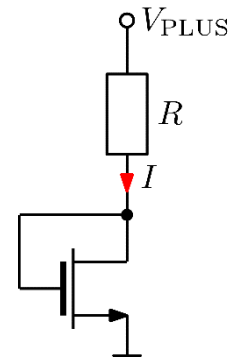
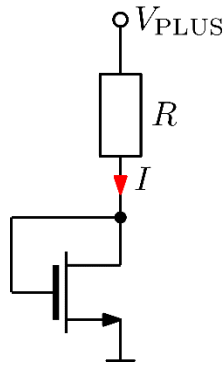


1. Feldeffekttransistor

Gegeben ist eine Schaltung mit einem Feldeffekttransistor (Schwellenspannung $V_{th}=0,7V$ und Transistor-Transkonduktanzparameter $k_n=3,2mA/V^2$). Wenn die Schaltung mit einer Versorgungsspannung $V_{PLUS}=3V$ versorgt wird, berechnen Sie den Widerstand R , um den Strom $I=100\mu A$ einzustellen.



2. Feldeffekttransistor – Iterationsverfahren

Gegeben ist eine Transistorschaltung mit einem FET (Schwellenspannung $V_{th}=0,8V$ und Transistor-Transkonduktanzparameter $k_n=4mA/V^2$). Der Widerstand $R=10k\Omega$ und die Versorgungsspannung $V_{PLUS}=5V$. Berechnen Sie den genauen Strom I durch den Widerstand mit Hilfe des Iterativem Lösungsverfahrens (Abbruchkriterium mit Genauigkeitsschranken $\epsilon_V=100\mu V$ und $\epsilon_I=100nA$). Benutzen Sie als Startwert $V_{GS}=0V$. Zum Vergleich, berechnen Sie den

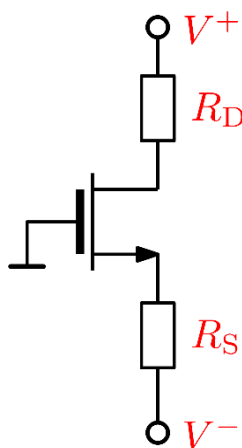
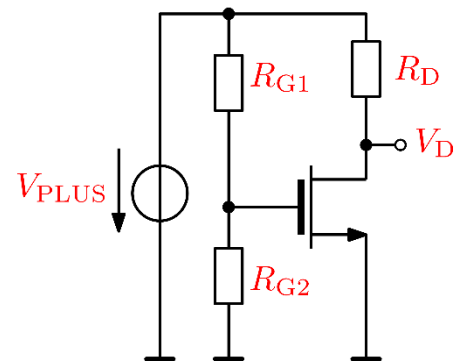
Strom I in dem Sie direkt die quadratische Gleichung lösen (Hinweis: Es gibt immer zwei Lösungen von quadratischer Gleichung, nur eine Lösung ist allerdings richtig).

3. Feldeffekttransistor – Dimensionierung und Betriebsbereich

Gegeben ist eine Schaltung mit einem FET (Schwellenspannung $V_{th}=0,7V$ und $\mu_n C_{ox}=200\mu A/V^2$). Die Gate-Spannung wird durch einen Widerstandsteiler $R_{G1}=R_{G2}=100k\Omega$ erzeugt und der Drain wird an Widerstand $R_D=1k\Omega$ angeschlossen. Die Schaltung wird mit der Versorgungsspannung $V_{PLUS}=3V$ versorgt.

a) Dimensionieren Sie das W/L-Verhältnis des Transistors so dass die Drainspannung $V_D=V_{PLUS}/2$ wird. In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben?

b) Wenn der Widerstand R_D auf $2k\Omega$ verdoppelt wird, berechnen Sie die neue Drainspannung V_D , wenn das W/L-Verhältnis des Transistors von a) nicht geändert wird. In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben?

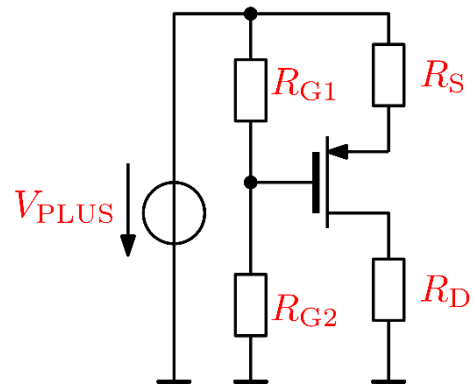


4. Feldeffekttransistor – Ersatzschaltbild

Für die nebenstehende Schaltung mit NMOS-Transistor ($V_{th}=0,8V$, $\mu_n C_{ox}=100\mu A/V^2$, $L=1\mu m$, $W=32\mu m$) soll das Großsignalersatzschaltbild gezeichnet werden. Der Widerstand $R_D=1k\Omega$ und $R_S=1k\Omega$, die Schaltung wird mit symmetrischen Versorgungsspannungen $V^+=5V$ und $V^-=-5V$ versorgt und das Gate wird an Masse angeschlossen. Berechnen Sie den Drainstrom. In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben?

5. Feldeffekttransistor – Ersatzschaltbild

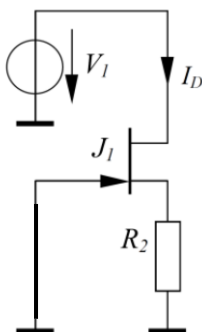
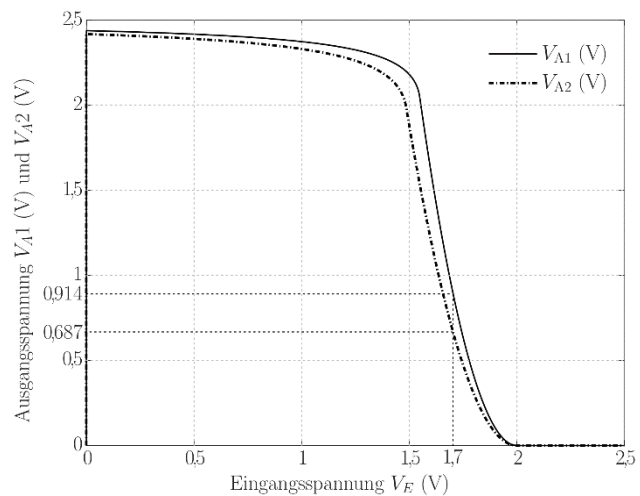
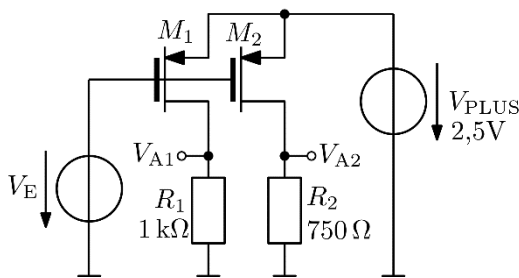
Für die nebenstehende Schaltung mit PMOS-Transistor ($V_{th} = -0,8V$, $\mu_p C_{ox} = 100 \mu A/V^2$, $L = 1\mu m$, $W = 40\mu m$) soll das Großsignalersatzschaltbild gezeichnet werden. Der Widerstand $R_S = 1k\Omega$ und $R_D = 2,5k\Omega$. Die Schaltung wird mit der Versorgungsspannungen $V_{PLUS} = 5V$ versorgt und Die Gatespannung wird durch den Widerstandsteiler $R_{G1} = 300k\Omega$ und $R_{G2} = 200k\Omega$ erzeugt. Berechnen Sie den Drainstrom. In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben?



6. Feldeffekttransistor – Kennlinien

Gegeben ist das Schaltbild eines Messaufbaus bestehend aus 2 gleichen Feldeffekttransistoren M_1 und M_2 und 2 Widerständen R_1 und R_2 . M_1 wird an R_1 von $1k\Omega$ angeschlossen, M_2 wird an R_2 von 750Ω angeschlossen. Alle Transistoren werden mit der gleichen Versorgungsspannung V_{PLUS} von $2,5V$ versorgt und die Gates der drei Transistoren werden an einer gemeinsamen variablen Eingangsspannung V_E angeschlossen. Die Spannungskennlinien für die zwei Ausgänge werden dargestellt.

- Markieren Sie in dem Diagramm die drei Betriebsbereiche der Transistoren.
- Lesen Sie aus den gemessenen Kennlinien die Schwellspannung V_p (oder V_{th}) ab.
- Wie groß sind der Transistor-Transkonduktanzparameter k_p und die Kanallängenmodulation λ ?
Hinweis: Die Kanallängenmodulation soll unbedingt mit mindestens 3 Nachkommastellen berechnet werden.



7. JFET - Stromquelle

Die Kenngrößen des J-FETs sind unbekannt. Mit zwei verschiedenen Widerständen misst man folgende Drainströme:

bei $R_2 = 500\Omega \rightarrow I_D = 2mA$

bei $R_2 = 4k\Omega \rightarrow I_D = 0,5mA$

Die Spannung V_1 ist so groß, dass der Transistor im Abschnürbereich arbeitet.

- Bestimmen Sie aus den beiden Messungen V_{th} und I_{DSS}
- Wie muss V_1 gewählt werden, damit bei beiden Messungen der J-FET im Abschnürbereich betrieben wird?
- Welchen Strom I_D wird man messen, wenn $R_2 = 1k$ gewählt wird und der J-FET im Abschnürbereich betrieben wird?
- Welcher Strom I_D stellt sich für $R_2 = 1k\Omega$ ein, wenn $V_1 = 2V$ ist, und der Transistor damit in den Triodenbereich kommt? Hinweis: quadratische Gleichung für V_{DS} aufstellen und lösen.